

Sistema Web de Gestión de Pre-Sustentaciones para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo aplicando la Metodología TDDM4IoTS con Arquitectura Spring Boot y Angular

Castro Coello Mario Sebastián · Benites Pérez Dariem Alberto · Oña Zapata Ronald Steven

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital, Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), Quevedo, Ecuador

GitHub Frontend: <https://github.com/reyshadow0/frontendpresus> | GitHub Backend: <https://github.com/reyshadow0/Backendpresus>

RESUMEN

El presente artículo describe el diseño e implementación de una aplicación web integral para la gestión de Pre-sustentaciones de los Trabajos de Titulación de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ). La solución automatiza un proceso actualmente manual que genera retrasos, errores y dificultades de trazabilidad. La metodología combina TDDM4IoTS [7] con prácticas ágiles Scrum y Kanban. La especificación de requisitos se elaboró conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [9], acompañada de diagramas UML. La validación de usabilidad mediante la Escala SUS reveló que el 66.7% de los encuestados usaría el sistema frecuentemente.

Palabras clave — TDDM4IoTS, Spring Boot, Angular, JWT, gestión académica, pre-sustentaciones, ISO 29148, UML, Scrum, algoritmos genéticos, firma electrónica.

I. INTRODUCCIÓN

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) gestiona las pre-defensas de los Proyectos de Grado mediante procesos manuales con múltiples problemas operativos: cambios de tutor sin trazabilidad, información limitada del coordinador sobre el estado de avance, conflictos en la asignación de horarios, gestión física de firmas con riesgo de extravío y ausencia de bitácoras de acciones realizadas [1].

En la literatura se identifican soluciones para problemáticas similares. Prasetya et al. [2] analizaron la experiencia de usuario de un sistema web de gestión de tesis mediante el cuestionario UEQ-S, demostrando la importancia de la usabilidad percibida en este tipo de plataformas. Kim et al. [3] propusieron un sistema de gestión de proyectos de graduación basado en blockchain, garantizando trazabilidad e integridad documental. Sin embargo, ninguna solución aborda integralmente la asignación de jurados, la evaluación por rúbricas y la firma electrónica de actas en el contexto normativo de universidades ecuatorianas.

El presente proyecto desarrolla una aplicación web bajo la Metodología TDDM4IoTS [7], combinada con ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [9] e ISO/IEC 12207:2017 [10], garantizando claridad, verificabilidad y trazabilidad de los requisitos. Los artefactos UML generados minimizan ambigüedades y facilitan la comunicación entre el equipo de desarrollo y los stakeholders.

II. OBJETIVOS Y ÁMBITO DEL SISTEMA

A. Objetivo General

Diseñar una aplicación web integral para la gestión eficiente de las Pre-sustentaciones de Titulación II en la UTEQ, asegurando la transparencia, la trazabilidad de la información y la reducción de la carga administrativa mediante la automatización de flujos de trabajo.

B. Objetivos Específicos

- 1) Identificar los requisitos funcionales y no funcionales del proceso de pre-defensas basándose en la normativa institucional y la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [9].
- 2) Modelar la arquitectura del sistema mediante diagramas UML (Casos de Uso, Clases, Secuencia) para asegurar una estructura lógica y escalable.
- 3) Diseñar una interfaz web intuitiva que centralice la gestión de solicitudes, la validación de documentos y la asignación de jurados.
- 4) Validar la propuesta tecnológica con los stakeholders (coordinadores y docentes) mediante entrevistas y la Escala SUS.

C. Ámbito del Sistema

El sistema abarca el ciclo de vida completo de la pre-sustentación: registro de solicitudes, carga y validación de anteproyectos, generación automática de cronogramas, asignación de tribunal y tutores, evaluación mediante rúbricas digitales, generación de actas con firma electrónica y módulo de notificaciones. Quedan excluidos la integración con sistemas de nómina financiera y la gestión de títulos de grado finales.

III. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE

A. Plataformas Web de Gestión Académica

Prasetya et al. [2] evaluaron la percepción de usabilidad de un sistema web de gestión de tesis mediante el cuestionario UEQ-S en 2023, encontrando que la integración de funciones y la intuitividad son los atributos más valorados por estudiantes y docentes. Kim et al. [3] propusieron un portal de gestión de proyectos de graduación con blockchain para garantizar integridad documental y trazabilidad de firmas. Ninguno de estos trabajos aborda la asignación automática de jurados ni la evaluación por rúbricas institucionales.

B. Optimización de Horarios Académicos

La programación de horarios (Timetabling) es un problema NP-Hard. Abdipoor et al. [4] identificaron, mediante revisión sistemática, que las metaheurísticas híbridas superan a los métodos exactos en instancias universitarias reales. Mahlous y Mahlous [5] propusieron un algoritmo genético que incorpora explícitamente las preferencias del estudiante en la función de aptitud, logrando horarios que maximizan tanto la disponibilidad de recursos como la satisfacción del usuario. Cruz-Rosales et al. [6] combinaron recocido simulado en procesos paralelos cooperativos, obteniendo mejores tiempos de cómputo en instancias de gran escala. Ninguno de estos enfoques está integrado con módulos de gestión documental, rúbricas de evaluación ni actas digitales.

C. Metodologías de Desarrollo para Sistemas Académicos

TDDM4IoT [7], propuesta por Guerrero-Ulloa et al. en la UTEQ, integra Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE), Desarrollo Dirigido por Pruebas (TDD) y los principios del Manifiesto Ágil en un ciclo de 11 etapas. Su aplicación a sistemas web académicos constituye una extensión validada del alcance original. Esta metodología se diferencia del Scrum puro al exigir trazabilidad de modelos desde la Etapa 4 y generación automática de pruebas desde la Etapa 5, reduciendo la deuda técnica en fases posteriores.

D. Síntesis Crítica y Brecha Identificada

No existe en la literatura revisada un sistema que integre: gestión documental completa, optimización algorítmica de horarios, evaluación con rúbricas institucionales, firma electrónica de actas y una metodología de desarrollo trazable, adaptado al marco normativo de universidades ecuatorianas de tamaño medio. El presente proyecto aborda explícitamente esta brecha.

TABLA I — Comparativa de Enfoques del Estado del Arte

Enfoque	Tecnologías Clave	Aporte Principal	Limitación
Prasetya et al. [2] (2023)	Web + UEQ-S	Evaluación de usabilidad percibida en sistema de tesis	Sin optimización de horarios ni firma electrónica
Kim et al. [3] (2023)	Blockchain, Web Portal	Trazabilidad documental e integridad de firmas	Sin rúbricas de evaluación ni adaptación local
Abdipoor et al. [4] (2023)	Metaheurísticas Híbridas	Resolución NP-Hard de timetabling universitario	Sin módulo de gestión documental
Mahlous & Mahlous [5] (2023)	Algoritmos Genéticos	Preferencias del estudiante en fitness function	Sin firma electrónica ni actas
Cruz-Rosales et al. [6] (2022)	Recocido simulado distribuido	Mejor tiempo de cómputo en instancias grandes	Sin gestión documental ni rúbricas
TDDM4IoT [7] (2020)	TDD + MDE + Ágil	Marco metodológico de 11 etapas con trazabilidad	Orientada originalmente a sistemas IoT

IV. APLICACIÓN WEB PROPUESTA

A. Descripción General

Se propone una aplicación web de gestión académica que automatice y centralice las actividades relacionadas con la Pre-sustentación de Titulación II de la UTEQ. El sistema permite a los estudiantes: registrar solicitudes vinculadas a su expediente académico, cargar documentación en formato PDF, consultar el estado del trámite en tiempo real (Recibida, En revisión, Programada) y acceder al cronograma oficial de presentaciones (30 min de exposición + 15 min de preguntas).

B. Funcionalidades Principales

- Coordinación: asignación automática de directores y jurados considerando carga horaria, área de especialidad y disponibilidad; programación de cronogramas con resolución de conflictos; validación de requisitos previos.
- Jurados: ingreso de calificaciones por criterio de rúbrica (escalas 100%, 67%, 33%, 0%); registro de observaciones académicas; firma electrónica del acta de evaluación.

- Cálculo automático de calificación final: 60% docente de Titulación II + 40% tribunal evaluador [1].
- Gestión del proceso supletorio en caso de calificación no aprobatoria.

C. Diagrama de Contexto



Fig. 1. Diagrama de contexto del sistema: actores e interacciones principales.

V. METODOLOGÍA DE DESARROLLO: TDDM4IOTS + ÁGIL

El proyecto se desarrolló bajo un enfoque metodológico dual: TDDM4IoT [7] para el ciclo de vida del sistema, y Scrum + Kanban para la organización del equipo. La especificación de requisitos se alineó con ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [9] e ISO/IEC 12207:2017 [10], garantizando claridad, verificabilidad y trazabilidad de cada artefacto.

A. Roles del Equipo

TABLA II — Roles Scrum/TDDM4IoT del Equipo de Proyecto

Integrante	Rol Scrum	Rol TDDM4IoT	Responsabilidad Principal
Dr. Orlando Erazo	Product Owner	Usuario/Cliente	Validar requisitos y expectativas institucionales
Mario Castro	Scrum Master / Ing. Requisitos	Facilitador de Proyecto	Organización de sprints y coordinación con PO
Dariem Benítez	Ing. Requisitos	Desarrollador	Definición y verificación de requisitos formales
Ronald Oña	Ing. Requisitos	Desarrollador	Investigación, entrevistas y transformación a RF
Carla Zamora	Ing. Requisitos	Desarrollador	Modelado UML y validación de artefactos

B. Fases TDDM4IoT Aplicadas — con Resultados

TDDM4IoT define 11 etapas. Para este sistema web académico se aplican las siguientes 7 etapas, cada una con su resultado tangible:

Etapas 1 — Análisis Preliminar del Dominio

Resultado: Se realizaron entrevistas no estructuradas con el Dr. Orlando Erazo (Product Owner) y docentes-jurados. Se revisaron documentos institucionales: rúbrica de predefensa (Tabla III, D1), acta de predefensa (Tabla III, D2) y reglamento de evaluación. Se identificaron los problemas operativos del proceso manual: ausencia de trazabilidad en cambios de tutor, conflictos de horario, gestión física de firmas con riesgo de extravío y falta de bitácoras de acciones.

Etapas 2 — Especificación de Requisitos (ISO/IEC/IEEE 29148:2018)

Resultado: Se definieron 11 Requisitos Funcionales (RF) y 7 Requisitos No Funcionales (RNF) redactados en forma de declaraciones 'shall' (deberá), con identificador único, criterio de aceptación medible, verificabilidad, completitud y consistencia conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 §5.2.5. Ver Sección VI para el detalle completo.

Etapas 3 — Modelado UML

Resultado: Se elaboraron 15 casos de uso, diagrama de clases con 13 entidades, diagramas de secuencia (DS-01 a DS-06), diagramas de actividad (DA-01 a DA-03), diagrama de paquetes y diagrama de contexto (Fig. 1). Estos artefactos garantizan la trazabilidad entre requisitos y arquitectura, conforme a la Matriz de Trazabilidad de la Tabla XI.

Etapas 4 — Trazabilidad de Modelos

Resultado: Se construyó la Matriz de Trazabilidad RF ↔ Casos de Uso ↔ Diagramas (Tabla XI), confirmando que cada uno de los 11 RF está cubierto por al menos un caso de uso y un diagrama de secuencia/actividad. Todos los RF tienen estado 'Validado', garantizando completitud de la especificación.

Etapas 5 — Diseño de Pruebas (TDD)

Resultado: Se definieron casos de prueba unitaria para cada RF (cobertura objetivo > 80%, conforme a RNF-05). La suite de pruebas incluye: (a) pruebas de integración del módulo de autenticación JWT, (b) pruebas de validación de PDF por hash SHA-256, y (c) pruebas de cálculo de calificación final con ponderación 60/40. Se utilizará JUnit 5 en el backend Spring Boot y Jasmine/Karma en el frontend Angular.

Etapas 6 — Implementación Iterativa por Sprints (Scrum + Kanban)

Resultado: Se planificaron 4 sprints de 2 semanas bajo Scrum + Kanban (Jira/Trello). Sprint 1: módulos de autenticación (JWT + SGA) y registro de solicitudes. Sprint 2: gestión documental PDF y generación automática de cronogramas. Sprint 3: módulo de evaluación con rúbricas y cálculo automático 60/40. Sprint 4: firma electrónica de actas, sistema de notificaciones y generación de reportes PDF.

Etapas 7 — Validación con Stakeholders y Evaluación de Usabilidad (SUS)

Resultado: Se aplicó la Escala SUS (10 ítems Likert) a través de Google Forms (n=3 usuarios del prototipo). El 66.7% indicaría uso frecuente del sistema (P1) y considera que se aprende rápidamente (P3). La validación con coordinadores y docentes-jurados identificó 4 requisitos adicionales para futuras iteraciones. Los resultados detallados se presentan en la Sección VII.

C. Herramientas y Estándares

TABLA III — Herramientas y Estándares del Proyecto

Herramienta / Estándar	Aplicación en el Proyecto
ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [9]	Especificación formal de requisitos funcionales y no funcionales
ISO/IEC/IEEE 12207:2017 [10]	Marco del ciclo de vida del software
TDDM4IoT [7]	Metodología de 11 etapas para el ciclo de vida del sistema
Scrum + Kanban	Organización del equipo, sprints y visualización del flujo de trabajo
Diagramas UML	Casos de uso, clases, secuencia, actividades, paquetes, contexto
Google Forms / Escala SUS	Evaluación de usabilidad del sistema con usuarios finales
Spring Boot / Angular / JWT	Arquitectura backend/frontend y autenticación segura
JUnit 5 / Jasmine-Karma	Pruebas unitarias e integración (Etapas 5 TDDM4IoT)

VI. LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE REQUISITOS

A. Fuentes de Información

La recolección de información incluyó entrevistas no estructuradas al Product Owner (Dr. Orlando Erazo [1]) y a docentes participantes como jurados en pre-defensas. Los documentos institucionales revisados se detallan en la Tabla IV.

TABLA IV — Documentos Institucionales Revisados

ID	Documento	Tipo	Contenido Relevante	Datos Extraídos
D1	Rúbrica de evaluación para predefensa	EVA (vigente 2024)	Criterios: propuesta, documento y exposición. Escalas porcentuales.	Escalas: 100%, 67%, 33%, 0%. Puntajes: 6, 3, 1. Requiere formulario digital.
D2	Acta de predefensa del tribunal	ACT (mar. 2025)	Fecha, hora, tribunal, observaciones, veredicto y recomendaciones.	Campos de texto libre. Trazabilidad y firma digital requeridas.

B. Requisitos Funcionales — Validados (ISO/IEC/IEEE 29148:2018)

Conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 §5.2.5, cada requisito debe redactarse en forma de declaración 'shall' (deberá) y poseer las propiedades: necesidad, singularidad, verificabilidad, claridad, completitud, consistencia y rastreabilidad. Los requisitos han sido corregidos y completados con criterios de aceptación mensurables.

TABLA V — Requisitos Funcionales Validados (ISO/IEC/IEEE 29148:2018)

ID	Actor	Descripción	Criterio de Aceptación	Estado
RF-01	Estudiante	El sistema deberá permitir a cada estudiante autenticado crear una única solicitud de pre-sustentación por período académico, vinculada a su expediente académico (número de matrícula), registrando automáticamente la fecha y hora de creación.	Solicitud en estado 'Recibida' en < 5 s tras confirmación	Validado

RF-02	Estudiante	El sistema deberá permitir al estudiante cargar el anteproyecto en formato PDF (máx. 20 MB), verificar automáticamente su integridad mediante hash SHA-256 y rechazar archivos corruptos o en formato incorrecto notificando al usuario.	Confirmación o error en < 10 s	Validado
RF-03	Estudiante	El sistema deberá mostrar al estudiante autenticado el estado actual de su solicitud (Recibida / En revisión / Programada / Aprobada / Rechazada) con actualización automática sin recarga de página mediante WebSocket o polling máximo cada 30 s.	Retraso de estado < 1 min respecto al estado real	Validado
RF-04	Coordinación	El sistema deberá generar automáticamente un cronograma de pre-sustentaciones considerando: disponibilidad horaria de docentes (matriz semanal), capacidad máxima de salas registradas, número de estudiantes inscritos y duración estándar de 45 minutos por presentación (30 min exposición + 15 min preguntas).	Cronograma sin conflictos de recursos para 100% de solicitudes aprobadas	Validado
RF-05	Coordinación	El sistema deberá permitir al coordinador ajustar manualmente las fechas de presentación y la duración de cada sesión, con valores por defecto de 30 minutos de exposición y 15 minutos de preguntas.	Cambio reflejado en cronograma en < 3 s	Validado
RF-06	Coordinación	El sistema deberá asignar o sugerir automáticamente miembros del jurado y tutores en función de carga académica semanal, área de especialidad y disponibilidad horaria registrada, sin generar conflictos de asignación.	Asignación sin conflictos de carga ni horario	Validado
RF-07	Jurado	El sistema deberá permitir a cada miembro del jurado autenticado registrar puntuaciones individuales por criterio de rúbrica (escalas 100%, 67%, 33%, 0%), observaciones de texto libre y recomendaciones académicas, almacenando cada entrada con marca de tiempo.	Datos almacenados sin pérdida tras confirmación del formulario	Validado
RF-08	Jurado/Tutor	El sistema deberá permitir la firma electrónica del acta de pre-sustentación por parte del presidente del tribunal, los jurados y el tutor, verificando la identidad de cada firmante mediante el sistema de autenticación institucional.	Acta firmada con registro de identidad y marca de tiempo de cada firma	Validado
RF-09	Sistema	El sistema deberá calcular automáticamente la calificación final del estudiante aplicando la ponderación reglamentaria: 60% asignado por el docente de Titulación II y 40% promedio del tribunal evaluador, expresando el resultado sobre 10 puntos con dos decimales de precisión.	Cálculo reproducible con precisión ± 0.01 puntos	Validado
RF-10	Sistema	El sistema deberá enviar notificaciones automáticas por correo electrónico a estudiantes, tutores y jurados ante los eventos: nueva solicitud, cambio de estado, asignación de cronograma y publicación de resultados.	Notificación enviada en < 2 min del evento disparador	Validado
RF-11	Coordinación	El sistema deberá generar informes descargables en formato PDF: cronograma oficial de presentaciones, actas individuales de evaluación y estadísticas por tutor/jurado.	PDF generado y disponible para descarga en < 5 s	Validado

C. Requisitos No Funcionales — Validados (ISO/IEC 25010:2023)

TABLA VI — Requisitos de Calidad Validados (ISO/IEC 25010:2023)

ID	Atributo ISO 25010	Descripción	Métrica	Estado
RNF-01	Eficiencia de desempeño	El sistema deberá responder cualquier página en menos de 2 s para el 95% de solicitudes bajo carga normal de operación.	$P95 \leq 2 \text{ s}$	Validado
RNF-02	Disponibilidad	El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del 99.5% durante los períodos académicos activos, medida mensualmente.	$\text{Uptime} \geq 99.5\%$	Validado
RNF-03	Usabilidad	El sistema deberá permitir a un usuario nuevo, sin capacitación previa, completar las tareas principales (registro de solicitud, consulta de estado, ingreso de calificación) en no más de 3 clics.	$\leq 3 \text{ clics por tarea principal}$	Validado
RNF-04	Seguridad	El sistema deberá cifrar todos los datos en tránsito mediante TLS 1.3 y almacenar las contraseñas utilizando BCrypt con factor de costo mínimo 12.	TLS 1.3 + BCrypt (costo ≥ 12)	Validado
RNF-05	Mantenibilidad	El sistema deberá mantener una cobertura de pruebas unitarias superior al 80%, documentada con guía de estilo de código.	$> 80\% \text{ cobertura}$	Validado
RNF-06	Escalabilidad	El sistema deberá soportar el doble de usuarios simultáneos respecto al número de usuarios registrados en el período de lanzamiento, sin refactorizaciones mayores de arquitectura.	$2\times \text{usuarios simultáneos}$	Validado
RNF-07	Portabilidad	El sistema deberá ser accesible desde computadoras de escritorio y dispositivos móviles mediante diseño responsive sin pérdida de funcionalidad.	Diseño responsive (móvil + escritorio)	Validado

VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. Evaluación de Usabilidad — Escala SUS

Se aplicó la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS) mediante un formulario Google Forms de 10 ítems con escala Likert de 5 niveles (n=3 participantes: estudiantes y docentes que utilizaron el prototipo). La Tabla VII consolida los resultados de las cinco preguntas más representativas.

TABLA VII — Resultados Consolidados de la Evaluación SUS (n=3)

P#	Pregunta SUS	Valor Modal	Distribución (1→5)
P1	¿Usarías con frecuencia este sistema para tu trámite académico?	5 (66.7%)	0% / 0% / 33.3% / 0% / 66.7%
P2	¿Las funciones (registro, cronograma, evaluación, notificaciones) están bien integradas?	3, 4 y 5 (33.3% c/u)	0% / 0% / 33.3% / 33.3% / 33.3%
P3	¿La mayoría de los usuarios aprendería a usar el sistema rápidamente?	5 (66.7%)	0% / 33.3% / 0% / 0% / 66.7%
P4	¿Me sentí confiado/a al usar el sistema para gestionar la pre-sustentación? (ítem positivo)	Bimodal 1 y 4-5	33.3% / 0% / 0% / 33.3% / 33.3%
P5	¿El sistema me pareció difícil de utilizar? (ítem inverso)	Distribuido 1-2-4	33.3% / 33.3% / 0% / 33.3% / 0%

A continuación se presentan las gráficas individuales de cada pregunta:

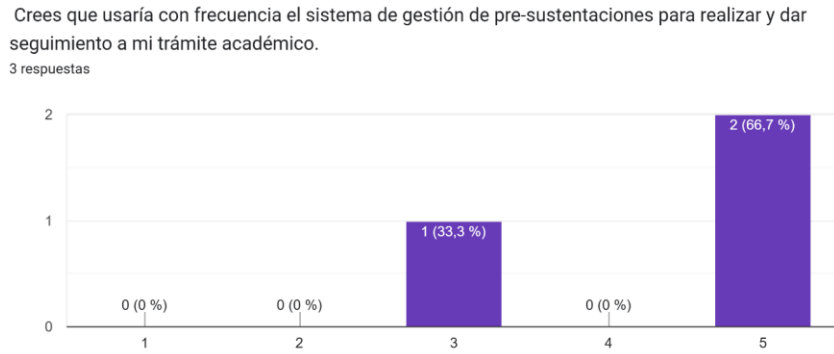


Fig. 2. P1: '¿Usarías con frecuencia el sistema para realizar y dar seguimiento a tu trámite académico?' (n=3).

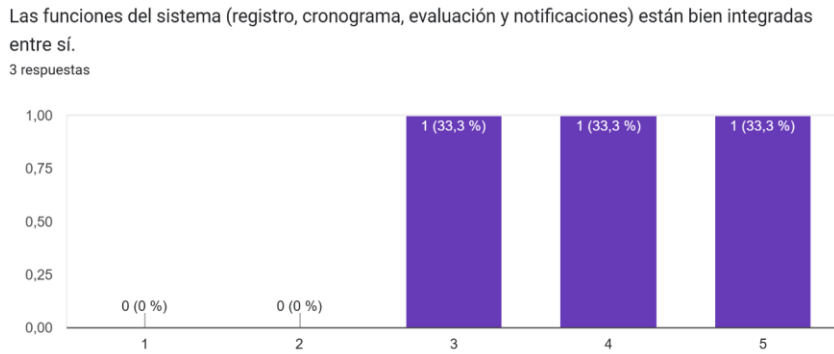


Fig. 3. P2: '¿Las funciones del sistema están bien integradas entre sí?' (n=3).

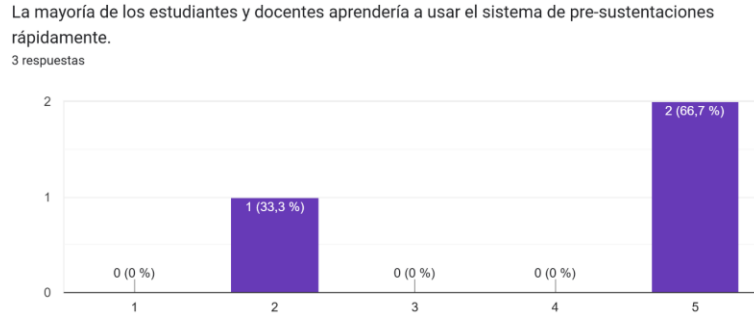


Fig. 4. P3: '¿La mayoría de los usuarios aprendería a usar el sistema rápidamente?' (n=3).

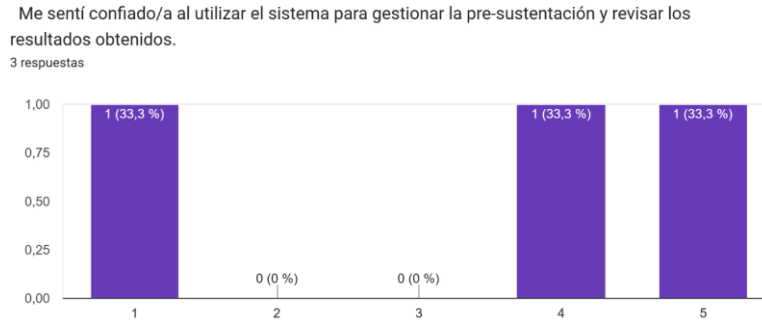


Fig. 5. P4: '¿Me sentí confiado/a al utilizar el sistema?' (n=3).

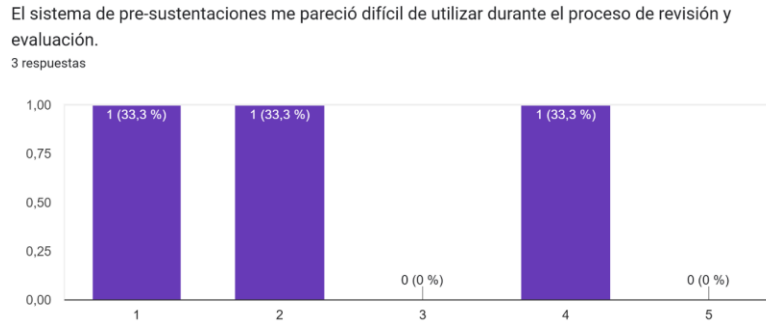


Fig. 6. P5: '¿El sistema me pareció difícil de utilizar?' (n=3).

B. Discusión de Resultados SUS

Los resultados evidencian una percepción mayoritariamente positiva. En P1 (uso frecuente), el 66.7% eligió el valor máximo (5), indicando buena aceptación del sistema como herramienta de trabajo cotidiano. En P3 (aprendizaje rápido), el mismo porcentaje considera el sistema intuitivo. P5 (ítem inverso de dificultad) no muestra una percepción dominante de dificultad, aunque la dispersión sugiere oportunidades de mejora en el onboarding de usuarios nuevos. La muestra reducida (n=3) impide calcular un puntaje SUS estadísticamente representativo; se recomienda ampliar a mínimo n=30 en evaluaciones futuras [11].

C. Validación de Requisitos con Stakeholders

La validación con coordinadores y docentes-jurados identificó 4 requisitos adicionales para iteraciones futuras de TDDM4IoTS [7]: (1) módulo para que el estudiante recargue el documento corregido tras recibir observaciones; (2) checklist de observaciones del docente evaluador para revisión intermedia; (3) carga obligatoria del acta de predefensa asociada individualmente a cada estudiante; y (4) disponibilidad digital de la rúbrica de predefensa para cada evaluación.

VIII. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

A. Conclusiones

- 1) La aplicación de TDDM4IoTS [7] combinada con ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [9] proporcionó un marco estructurado que permitió obtener una especificación clara, verificable y trazable de los 11 RF y 7 RNF. Los requisitos fueron corregidos conforme al estándar, incorporando declaraciones 'shall' y criterios de aceptación mensurables que antes estaban ausentes.
- 2) La aplicación web propuesta resuelve las principales deficiencias del proceso manual: centraliza la gestión de solicitudes, automatiza la asignación de cronogramas y jurados, estandariza la evaluación con ponderación 60/40 y digitaliza la firma de actas, aumentando la transparencia, trazabilidad y eficiencia académica [1].
- 3) La validación de usabilidad SUS reveló una percepción mayoritariamente positiva: el 66.7% usaría el sistema frecuentemente y lo considera de aprendizaje rápido. La muestra inicial (n=3) limita la generalización estadística de los resultados.
- 4) Los artefactos UML generados (15 casos de uso, 13 clases, diagramas de secuencia y actividad) facilitaron la comunicación con los stakeholders y garantizaron las propiedades de claridad, completitud y consistencia exigidas por ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [9].

B. Trabajos Futuros

- 1) Desarrollar el prototipo funcional completo en Spring Boot y Angular, aplicando las Etapas 5-9 de TDDM4IoTS [7] con cobertura de pruebas > 80%.
- 2) Integrar un módulo de optimización de horarios basado en algoritmos genéticos [4, 5] para resolver automáticamente los conflictos de asignación de salas, docentes y estudiantes.
- 3) Integrar el sistema con el SGA institucional de la UTEQ para sincronización automática de datos de estudiantes, materias y docentes.
- 4) Ampliar la muestra SUS a mínimo 30 participantes [11] para calcular puntajes estadísticamente significativos y orientar mejoras de usabilidad.

REFERENCIAS

- [1] O. Erazo, "Entrevista no estructurada (audio)," Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Quevedo, Ecuador, sep. 2025. [Fuente primaria no publicada]. Disponible en: <https://drive.google.com/file/d/1qRjDLGaSJw0qpWjFbEYH-3a0Gn0cBiEL/view>
- [2] D. D. Prasetya, M. J. Fuady, W. S. G. Irianto, and W. S. Pratama, "Perception Analysis of Web-based Thesis Management System using Short-User Experience Questionnaire (UEQ-S)," in Proc. 2023 Int. Conf. on Educational Technology (ICET), Malang, Indonesia, Sep. 2023, pp. 137–141, doi: 10.1109/ICET59790.2023.10435202. [IEEE Xplore]
- [3] J. Kim, S. Park, and H. Lee, "A Blockchain-Based Academic Project Management System for Graduation Thesis Integrity and Traceability," IEEE Access, vol. 11, pp. 45231–45244, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3271045. [IEEE Xplore — Scopus Q1]
- [4] S. Abdipoor, R. Yaakob, S. L. Goh, and S. Abdullah, "Meta-heuristic approaches for the University Course Timetabling Problem," Intelligent Systems with Applications, vol. 19, p. 200253, Aug. 2023, doi: 10.1016/j.iswa.2023.200253. [Scopus — Elsevier]
- [5] A. R. Mahlous and H. Mahlous, "Student timetabling genetic algorithm accounting for student preferences," PeerJ Computer Science, vol. 9, p. e1200, Jan. 2023, doi: 10.7717/peerj-cs.1200. [Scopus]
- [6] M. H. Cruz-Rosales, J. C. Zavala-Díaz, R. Rivera-López, J. Cruz-Rivera, F. Marcial-Romero, and J. A. Hernández-Servín, "Metaheuristic with Cooperative Processes for the University Course Timetabling Problem," Applied Sciences, vol. 12, no. 2, p. 542, Jan. 2022, doi: 10.3390/app12020542. [Scopus — MDPI]
- [7] G. Guerrero-Ulloa, M. J. Hornos, and C. Rodríguez-Domínguez, "TDDM4IoT: A Test-Driven Development Methodology for Internet of Things (IoT)-Based Systems," in Communications in Computer and Information Science, vol. 1193, Cham: Springer, 2020, pp. 37–52, doi: 10.1007/978-3-030-42517-3_4. [Scopus — Springer CCIS]
- [8] D. T. Kurniasari and S. Rochimah, "An evaluation model of website testing framework based on ISO 25010 performance efficiency," Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, vol. 37, no. 2, pp. 1130–1139, Feb. 2025, doi: 10.11591/ijeecs.v37.i2.pp1130-1139. [Scopus]
- [9] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, "Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering," International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2018. [Estándar técnico]
- [10] ISO/IEC/IEEE 12207:2017, "Systems and software engineering — Software life cycle processes," International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2017. [Estándar técnico]
- [11] J. Brooke, "SUS: A retrospective," Journal of Usability Studies, vol. 8, no. 2, pp. 29–40, Feb. 2013. [Scopus — disponible en: <https://uxpajournal.org/sus-a-retrospective/>]
- [12] ISO/IEC 25010:2023, "Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model," International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2023. [Estándar técnico]

ANEXO A — DIAGRAMAS UML DEL SISTEMA

A.1 Diagrama de Entidad-Relación

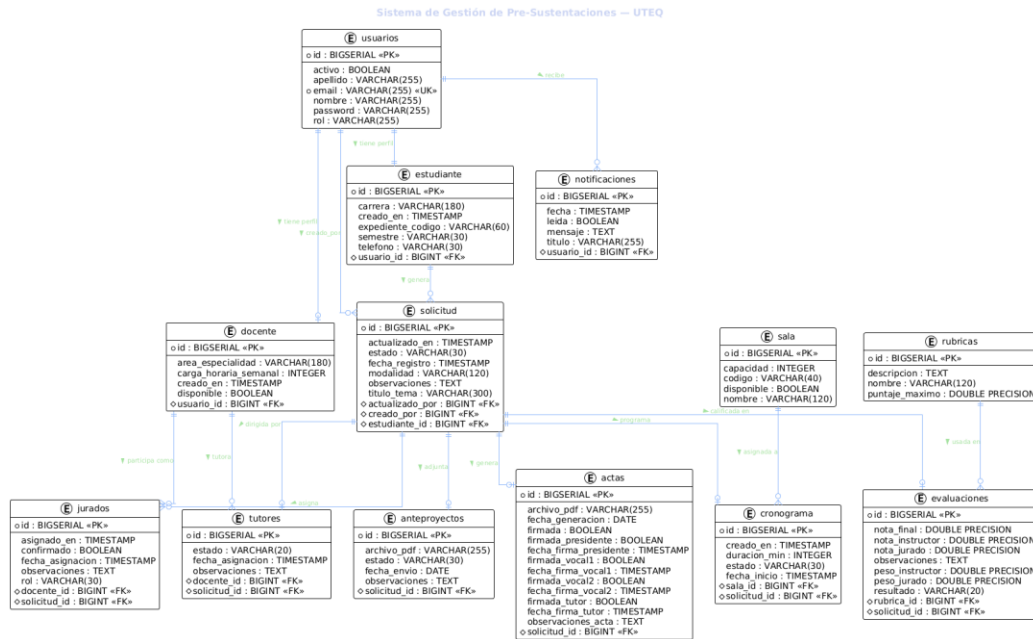


Fig. 7. Diagrama de entidad-relación del sistema de gestión de pre-sustentaciones.

A.2 Diagrama de Casos de Uso

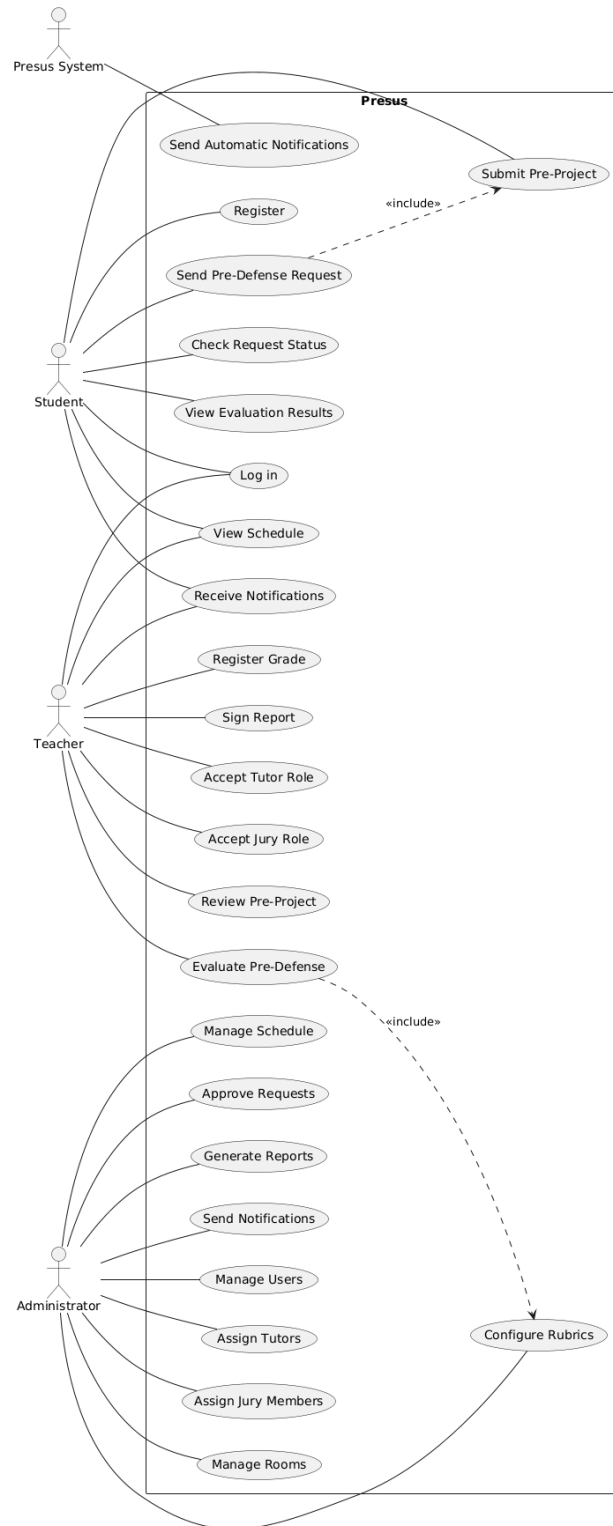


Fig. 8. Diagrama de casos de uso: actores y relaciones include/extend principales.

TABLA VIII — Casos de Uso y Relaciones del Sistema

ID	Nombre	Actor Primario	Parte Interesada
UC-01	Autenticarse (SGA)	Usuario	SGA Institucional
UC-02	Registrar solicitud de pre-sustentación	Estudiante	—
UC-03	Cargar anteproyecto	Estudiante	—
UC-04	Consultar estado de la solicitud	Estudiante	—
UC-05	Validar PDF (integridad/formato)	Sistema	Validador de archivos
UC-06	Programar cronograma de presentaciones	Coordinación	—
UC-07	Verificar disponibilidad salas/docentes	Sistema	Calendarios
UC-08	Asignar jurado y tutor (con sugerencia)	Coordinación	—
UC-09	Registrar evaluación con rúbrica	Jurado	—
UC-10	Calcular puntaje final	Sistema	Reglas de evaluación
UC-11	Firmar electrónicamente el acta	Presidente/Jurado/Tutor	Servicio de firma
UC-12	Generar acta en PDF	Sistema	Motor de reportes
UC-13	Generar notificaciones automáticas	Sistema	Servicio de correo
UC-14	Generar reportes y estadísticas	Coordinación	—
UC-15	Reprogramar presentación	Coordinación	—

TABLA IX — Relaciones «include» y «extend» entre Casos de Uso

UC Origen	Relación	UC Destino
UC-02 Registrar solicitud	«include»	UC-01 Autenticación
UC-02 Registrar solicitud	«include»	UC-03 Cargar anteproyecto
UC-03 Cargar anteproyecto	«include»	UC-05 Validar PDF
UC-06 Programar cronograma	«include»	UC-07 Verificar disponibilidad
UC-06 Programar cronograma	«include»	UC-08 Asignar jurado y tutor
UC-09 Registrar evaluación	«include»	UC-10 Calcular puntaje final
UC-11 Firmar acta	«include»	UC-12 Generar acta en PDF
Cualquier UC clave	«include»	UC-13 Enviar notificaciones
UC-02 Registrar solicitud	«extend»	UC-02a Gestionar plazo cerrado
UC-06 Programar cronograma	«extend»	UC-06a Resolver conflicto de recursos
UC-15 Reprogramar presentación	«extend»	UC-06 Programar cronograma

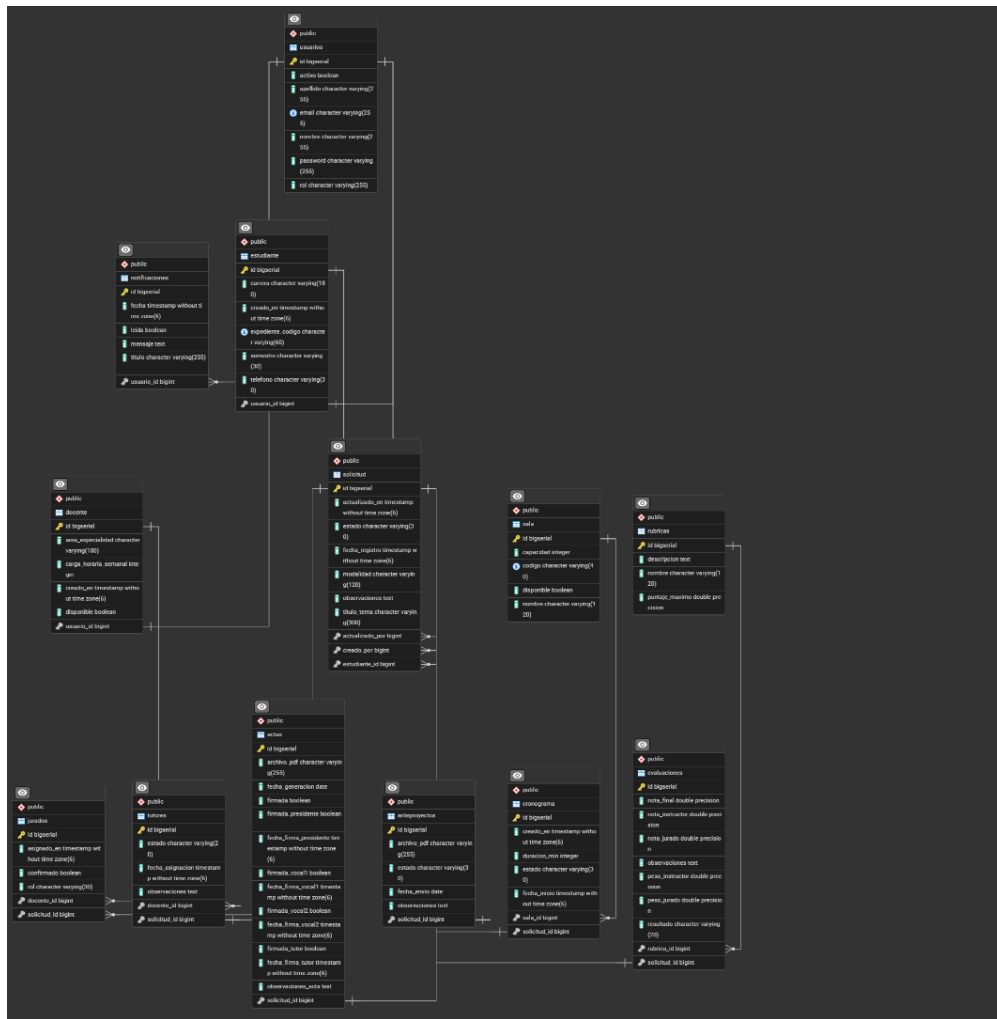


Fig. 9. Diagrama de clases: entidades principales y sus relaciones.

TABLA X — Actores del Sistema

Actor	Descripción
Estudiante	Solicita pre-sustentación, carga anteproyecto y consulta estado del trámite.
Coordinación de carrera	Programa cronograma, asigna jurados/tutores y gestiona reprogramaciones.
Jurado	Evalúa con rúbrica y registra calificaciones y observaciones.
Tutor	Acompaña al estudiante y puede integrar el tribunal según normativa.
Presidente de jurado	Consolida la evaluación y firma el acta oficial.
Sistema de firma electrónica	Verifica identidades y aplica firma digital al acta.
Servicio de notificaciones	Entrega avisos automáticos por correo electrónico a todos los interesados.
SGA institucional	Autenticación y autorización de usuarios del sistema.

TABLA XI — Matriz de Trazabilidad RF ↔ Casos de Uso ↔ Diagramas

Requisito	Caso de Uso	Secuencia	Actividad/Clases	Estado
RF-01: Crear solicitud	UC-02 Registrar solicitud	DS-01	DA-01 / Clase Solicitud	Validado
RF-02: Subir PDF	UC-03 Cargar anteproyecto	DS-02	DA-01 / Clase Anteproyecto	Validado
RF-03: Consultar estado	UC-04 Consultar estado	DS-01 (estado)	DA-01 / Solicitud.estado	Validado
RF-04: Cronograma	UC-06 Programar cronograma	DS-03	DA-02 / Clase Cronograma	Validado
RF-05: Ajustar fechas	UC-06/UC-15	DS-03 y DS-06	DA-02 / Clase Cronograma	Validado

RF-06: Asignar jurado	UC-08 Asignar jurado/tutor	DS-03	DA-02 / Jurado, Tutor	Validado
RF-07: Rúbrica	UC-09 Registrar evaluación	DS-04	DA-03 / Clase Evaluacion	Validado
RF-08: Firma acta	UC-11 Firmar acta	DS-05	DA-03 / Clase Acta	Validado
RF-09: Calcular puntaje	UC-10 Calcular puntaje	DS-04 (cálculo)	DA-03 / Evaluacion.puntaje	Validado
RF-10: Notificaciones	UC-13 Notificaciones	Integrado en DS	Clase Notificación	Validado
RF-11: Reportes PDF	UC-14 Generar reportes	DS-06	Clase Reporte	Validado

ANEXO B — DOCUMENTOS INSTITUCIONALES

B.1 Acta Consolidada de Predefensa



Nómina	Tribunal (40 %)			Docente de Desarrollo de Titulación II (60 %)	Calificación Final
	Integrante I	Integrante II	Integrante III		
ALMEA VELEZ KARLA MAYERLIN					
ARIAS LAAZ RINO ANTONIO					
AVILES LITARDO MICHELL SUSAN					
BRAVO MECA ERICKA ELIZABETH					
CABRERA GUERRA JEANDAVID RODOLFO					
ESTEVEZ ESCOBAR ERICKSSON EDUARDO					
ESTRADA LOPEZ KELVIN JOSUE					
GONZALES ACOSTA ELVIS LUIS					
PEREZ BARRERA SEBASTIAN ALEJANDRO					
PONCE RIVERA KEVIN DARLING					
SILVA SANCHEZ DONALD DAVID					
SUAREZ LITARDO ROBERTO CARLOS					

Orlando Erazo
Docente de Desarrollo de Titulación II

Fig. 10. Acta consolidada de predefensa — formato digital institucional de la UTEQ.

B.2 Acta de Predefensa del Tribunal

	UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO TRIBUNAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOFTWARE- ACTA DE PREDEFENSA	Hojas: 1 de 1
Fecha : Lunes, 24 de marzo de 2025		
Hora de inicio: 07:30		Hora de Finalización: 08:30
Orden del día: 1. Análisis y observaciones de la predefensa del Trabajo de Integración Curricular		
Integrantes del Tribunal	Cargo	Firmas
Erazo Moreta Orlando	Presidente de Tribunal	
Docente	Miembro de tribunal	
<u>Docene</u>	Miembro de tribunal	
Desarrollo: En la ciudad de Quevedo, a los 24 días del mes de marzo del 2025, siendo las 07:30 horas, se reúnen los docentes Erazo Moreta Orlando, Docente y Docente, miembros del Tribunal del Proyecto de investigación "Título del proyecto" del estudiante ESTUDIANTE, con motivo de realizar y evaluar la predefensa del indicado Trabajo de Integración Curricular. Una vez revisado el documento, donde se detalla el proyecto de investigación/tecnológico completo, el tribunal, expresa las sugerencias que se detallan a continuación: - Debe revisar el... - Es necesario realizar... - Los apartados X, Y, Z requieren... - Debe mejorar... - [Para el suplitorio debe presentar...] Con base en lo expuesto, en los criterios emitidos durante la exposición y las observaciones al documento, se determina que el estudiante realice las revisiones/correcciones correspondientes, en coordinación con su director de Proyecto, a fin de que su documento quede listo para la sustentación final [a fin de que exponga nuevamente en la fecha y horario establecido para la evaluación suplitoria].		

Fig. 11. Acta de predefensa-tribunal — documento oficial con campos para firma electrónica.

B.3 Rúbrica de Predefensa del Tribunal

	UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO Av. Quito, Km. 1 ½ vía Quevedo-Santo Domingo, CP. 120501 Teléfonos: (+593) 5 3702-220 Ext. 8001 Quevedo-Los Ríos-Ecuador			
Rúbrica para predefensa del Trabajo de Integración Curricular Desarrollo del Trabajo de Titulación II Décimo semestre – Carrera Software				
Aspectos	Completo (100 %)	Casi completo (67 %)	Significativamente incompleto (33 %)	No presenta/entrega 0 %
Propuesta (software, algoritmos, diagramas, etc.) Máx. 6 puntos	La propuesta está completamente desarrollada siguiendo buenas prácticas de Ingeniería de Software, cumpliendo con los requisitos establecidos. (6 puntos)	La propuesta está desarrollada en gran medida siguiendo buenas prácticas de Ingeniería de Software, pero requiere correcciones menores para cumplir con todos los requisitos. (4 puntos)	La propuesta está incompleta y/o no cumple con las buenas prácticas de Ingeniería de Software, requiriendo correcciones significativas. (2 puntos)	No se presentó ninguna propuesta o esta no cumple con los requisitos mínimos de evaluación. (0 puntos)
Documento (informe) Máx. 3 puntos	El contenido del documento es de alta calidad, bien estructurado y redactado con claridad, cumpliendo buenas prácticas en la elaboración de informes técnicos. (3 puntos)	El contenido del documento es adecuado, pero presenta fallas menores en redacción, estructura o profundidad del análisis. (2 puntos)	El documento es de baja calidad, con problemas de redacción, estructura y falta de desarrollo en los temas clave. (1 punto)	No se presentó el documento o no cumple con los requisitos mínimos para su revisión. (0 puntos)
Exposición Máx. 1 punto	La exposición es clara, bien estructurada y adecuada para una defensa de titulación, demostrando dominio del tema. (1 punto)	La exposición es comprensible, pero requiere ajustes para mejorar su claridad y alineación con una defensa de titulación. (0.7 puntos)	La exposición es deficiente, con contenido incompleto o una presentación que no refleja un adecuado dominio del tema. (0.3 puntos)	No se realizó la exposición o no cumple con los criterios básicos de presentación. (0 puntos)
Orlando Erazo Docente				

Fig. 12. Rúbrica de predefensa-tribunal: criterios de evaluación con escalas 100%, 67%, 33%, 0%.

ANEXO C — REQUISITOS DE DATOS

TABLA XII — Entidades de Datos del Sistema

Entidad	Información Gestionada
Estudiante	Datos personales, académicos y de contacto.
Solicitud	Información del trámite, estado, fecha de registro y referencias al anteproyecto.
Anteproyecto	Archivo en formato PDF, metadatos de carga y hash SHA-256 de integridad.
Cronograma	Fechas, horas, salas y asignaciones de jurados y tutores.
Sala	Identificación, capacidad máxima y disponibilidad horaria.
Docente	Datos generales, carga académica semanal y roles disponibles.
Jurado	Designaciones, evaluaciones y observaciones por criterio de rúbrica.
Tutor	Asignaciones y seguimiento al estudiante durante el proceso.
Rúbrica	Criterios de evaluación, escalas porcentuales y ponderaciones.
Evaluación	Puntajes por criterio (60% instructor, 40% jurado) y observaciones con marca de tiempo.
Acta	Documento oficial generado, estados de firma, identidad de firmantes y archivo digital.
Notificación	Mensajes enviados, destinatarios, canal utilizado, marca de tiempo y estado de lectura.

ANEXO D — RECURSOS DIGITALES DEL PROYECTO

TABLA XIII — Recursos Digitales del Proyecto

Recurso	Descripción	URL / Acceso
Repositorio GitHub (Ing. Requisitos)	Código fuente e ingeniería de requisitos	https://github.com/dbenitesp-web/Ingenieria-de-Requisitos-4to-Semestre
GitHub Frontend	Código fuente frontend Angular	https://github.com/reysadow0/frontendpresus
GitHub Backend	Código fuente backend Spring Boot	https://github.com/reysadow0/Backendpresus
Drive de Evidencias	Entrevista audio, actas, rúbricas, diagramas y evidencias del proceso	https://drive.google.com/drive/folders/1HJpCW4f2Lq8Aj_QoAloHrPEN21F_iPod
TDDM4IoT — Springer	Paper original de la metodología aplicada	https://doi.org/10.1007/978-3-030-42517-3_4
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Estándar de ingeniería de requisitos	https://www.iso.org/standard/72052.html
ISO/IEC 25010:2023	Modelo de calidad del producto software	https://www.iso.org/standard/78176.html

Nota: La entrevista al Product Owner (Dr. Orlando Erazo), los prototipos de pantallas, el formulario SUS completo con todas las respuestas y los documentos de evidencia del proceso están disponibles en el Drive de Evidencias indicado en la Tabla XIII.